Международный чемпионат высокотехнологичных профессий
«Хайтек: навыки будущего» 2026
Компетенция «Летающая робототехника»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

техническое описание по модулю А «Проектирование, разработка»

ТВО-TRACKER
СЕРВИС УЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ НАРАБОТКИ БПЛА И ЗАМЕНЯЕМЫХ УЗЛОВ

Кейс «Обслуживание БПЛА по фактической наработке»
Заказчик кейса: ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ», г. Рязань

Команда: [название команды]
Участники: [ФИО] – [роль]; [ФИО] – [роль]; [ФИО] – [роль]
Репозиторий: [адрес репозитория GitHub]
Версия ПО: 1.1.0

[Город] 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения.....4
Введение.....5
1 Краткое техническое описание проекта.....6
1.1 Цель и назначение системы.....6
1.2 Основные характеристики.....6
1.3 Структурная (функциональная) схема.....7
1.4 Обоснование ключевых инженерных решений.....9
2 Распределение ролей в команде.....11
3 Комплект проектных материалов.....12
3.1 Схемы.....12
3.2 Фотографии и экранные формы прототипа.....12
3.3 Перечень компонентов, оборудования и технических решений.....12
4 Актуальность проекта.....15
5 Анализ существующих решений.....16
5.1 Сравнение.....16
5.2 Ограничения аналогов и ответ на них.....16
5.3 Измеренное преимущество.....17
6 Архитектура системы.....18
6.1 Компоненты, связи, входные и выходные данные.....18
6.2 Интерфейсы.....18
6.3 Последовательность работы.....19
6.4 Обработка отказов и ошибок.....21
6.5 Преимущества и ограничения архитектуры.....21
7 Обоснование выбора инструментов.....22
7.1 Требования к выбору.....22
7.2 Применяемое ПО и совместимость с архитектурой.....22
7.3 Сравнение с альтернативами.....23
8 Интеграция с БАС.....24
8.1 Интерфейсы, форматы и ограничения.....24
8.2 Две конфигурации подключения.....26
8.3 Параметры, изменяемые конфигурационно.....26
9 Безопасность и обслуживаемость.....27
9.1 Сборка и соединения.....27
9.2 Безопасность полёта.....27
9.3 Безопасность данных и связи.....28
9.4 Доступ к заменяемым узлам, настройкам и программным модулям…28
10 Готовность прототипа к испытаниям.....29
11 Репозиторий проекта.....30

12 Масштабируемость и эксплуатация.....31
12.1 Масштабируемость и интеграция.....31
12.2 Инструкция по эксплуатации.....31
12.3 Инструкция по развёртыванию.....32
Список использованных источников.....33
Приложение А (обязательное) Экранные формы прототипа.....35
Приложение Б (обязательное) Чек-лист запуска прототипа.....42
Приложение В (справочное) Соответствие требованиям модуля А и аспектам оценки.....43

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БПЛА, борт – беспилотный летательный аппарат

БАС – беспилотная авиационная система

Узел – заменяемый компонент борта, учитываемый поэкземплярно (полётный контроллер, инерциальный модуль, регулятор оборотов, бортовой вычислитель и т. д.)

Наработка – часы налёта и число циклов (взлёт – посадка)

ТО – техническое обслуживание

Формуляр – учёт наработки по борту в бумажном журнале или таблице

Агент, tbo-agent – служба tbo-tracker на бортовом компьютере

PX4 – открытое ПО полётного контроллера (PX4 Autopilot)

MAVLink, MAVROS – протокол обмена с автопилотом и его мост в ROS

API – программный интерфейс сервера (HTTP, JSON)

ВВЕДЕНИЕ

Документ – паспорт проекта tbo-tracker по модулю А «Проектирование, разработка» конкурсного задания [2]. Разделы 1–3 содержат материалы, обязательные по окончании модуля: краткое техническое описание, распределение ролей и комплект проектных материалов с перечнем компонентов. Разделы 4–12 раскрывают дополнительные требования модуля А (по одному разделу на требование). Соответствие разделов требованиям задания и аспектам оценки приведено в приложении В.

Утверждения о результатах подкреплены ссылками на файлы репозитория проекта [20] и протокол испытаний [21]. Протокол формируется автоматически командой `python scripts/run_acceptance.py` и содержит дату, версию кода и исходные данные прогона.

1 Краткое техническое описание проекта

1.1 Цель и назначение системы

Цель – исключить пропуски технического обслуживания и потерю наработки узлов при их перестановке между бортами. Для этого наработка ведётся по каждому экземпляру узла автоматически, по журналам фактических полётов.

Проблема сформулирована заказчиком [1]: при замене или перестановке компонента между аппаратами его наработку легко потерять, а обслуживание – пропустить. Формуляр ведётся по борту, и часы, наработанные узлом на другом борту, в него не попадают. Замер на модели парка из 6 бортов за 90 дней показал, что при учёте по формуляру теряется в среднем 1 694 ч наработки узлов, а 6,3 просроченные работы не видны (раздел 5.3, протокол [21]).

Пользователи: инженер по ТО эксплуатанта (парк 5–50 бортов), сервисный центр, служба эксплуатации предприятия. **Заказчик** – производитель бортовой электроники, для которого сервис – новый продукт и канал продаж узлов.

Состав прототипа:

– сервер tbo-tracker – на Raspberry Pi 5 в поле или на любом сервере с Docker;

– веб-интерфейс инженера и оператора – работает в браузере без установки;

– бортовой агент tbo-agent – на бортовом компьютере Orange Pi 5 Pro квадрокоптера Skyris Technic 6S с полётным контроллером PX4.

1.2 Основные характеристики

Таблица 1 – Функциональные характеристики системы

Характеристика	Значение
Объекты учёта	борта; заменяемые узлы со своими типами и посадочными местами; склад и ремонт
Источники данных	журнал полёта от бортового агента (автоматически); журналы наземных станций JSON и CSV; Excel и PDF – полёты и движение узлов
Учёт	часы налёта и циклы борта и каждого узла; остаточный ресурс; история установок и обслуживания
Техническое обслуживание	регламенты по часам, циклам, календарю и событиям датчиков; назначенный ресурс; допуск борта к полёту
Мониторинг	падения и столкновения по акселерометру, внеплановый осмотр
Связь с бортом	план на борт, проверки борта, «Старт», телеметрия на карте, «Вернуть домой», «Посадить»; PX4 через MAVROS

Характеристика	Значение
Уведомления	в интерфейсе, Telegram, webhook; проверка раз в минуту
Развёртывание	Raspberry Pi 5 или Docker; работа без интернета; SQLite или PostgreSQL

Измеряемые характеристики заданы в программе и методике испытаний (docs/TEST_METHODOLOGY.md) и проверены автоматическим прогоном [21].

Таблица 2 – Измеряемые характеристики и результаты испытаний

№	Характеристика	Порог	Результат
X1	Отклонение наработки узла от эталона	≤ 0,01 ч	0,0033 ч
X2	Потеря наработки при перестановках	0	0 (в пределах округления 0,01 ч)
X3	Расхождения статуса ТО с эталоном	0	0 из 950
X4	Обнаружение падений и столкновений	≥ 95 %	100 % (200 событий)
X5	Ложные срабатывания детектора	≤ 2 %	0 % (100 полётов)
X6	Отклонение от линии маршрута, симулятор, ветер до 8 м/с	≤ 10 м	8,31 м (50 миссий)
X7	Импорт журнала парка за 90 дней (≈ 1 150 полётов)	≤ 10 с	2,91 с

1.3 Структурная (функциональная) схема

Система состоит из трёх частей: борта, сервера и внешних систем (рисунок 1). Борт выполняет полёт под управлением PX4; бортовой агент получает с сервера план и команды и возвращает состояние, телеметрию и журнал полёта. Сервер ведёт учёт наработки, ТО и допуск, принимает журналы из других источников и рассылает уведомления. Пользователь работает в браузере.

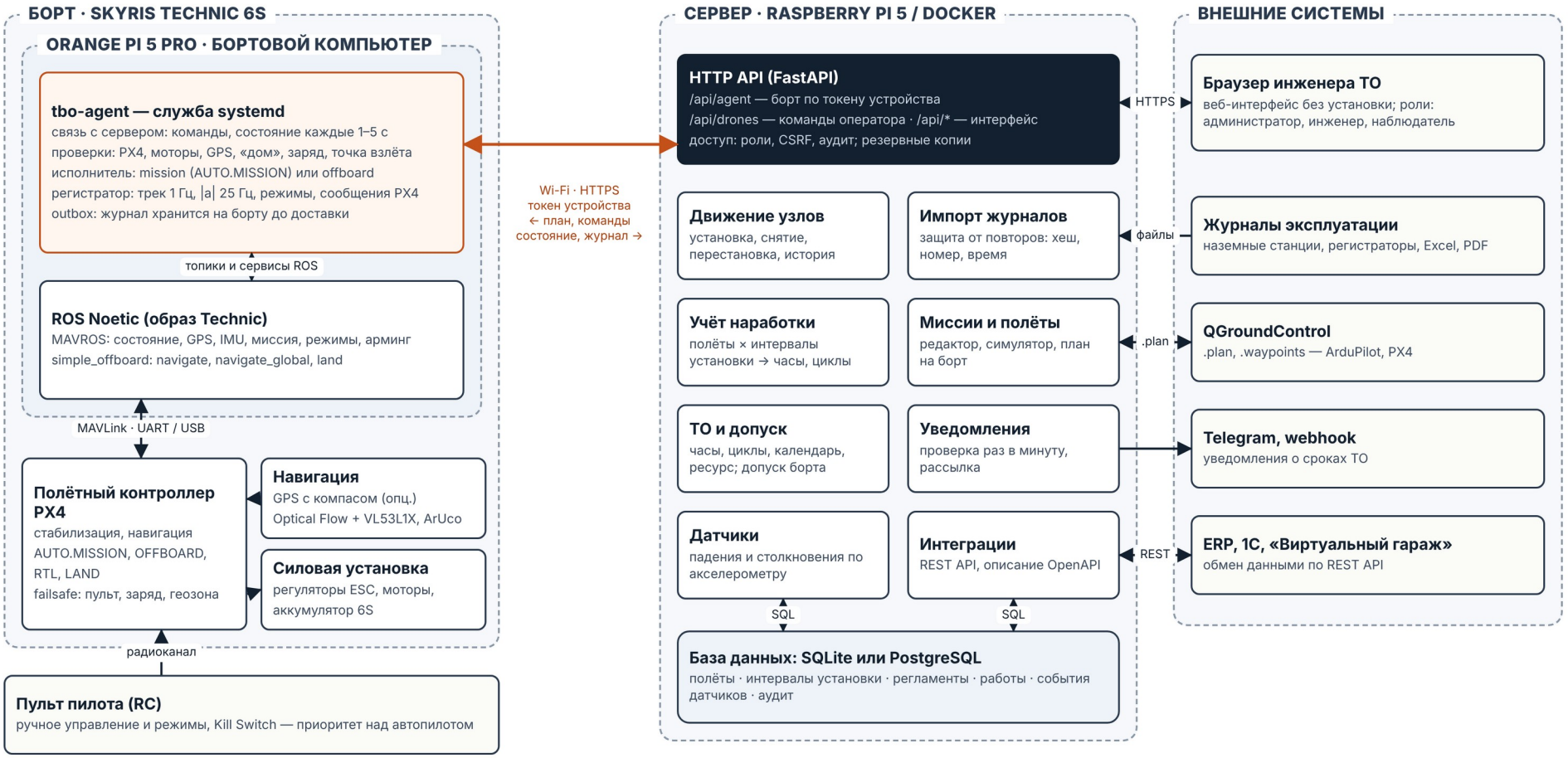


Рисунок 1 – Структурная (функциональная) схема системы tbo-tracker

Таблица 3 – Функциональные модули и требования кейса

Модуль	Что делает	Пункты кейса
Паспорта и конфигурация	паспорта бортов и узлов, посадочные места, склад, перестановка перетаскиванием	2, 6, 8, 10
Учёт наработки	импорт журналов, защита от двойного учёта, часы и циклы борта и узлов	4, 5, 6
ТО и уведомления	регламенты, ресурс, допуск борта, Telegram и webhook	7
Мониторинг датчиков	падения и столкновения по акселерометру, внеплановый осмотр	3
Миссии	маршрут на карте (по GPS и локальный), симулятор, `.plan` для QGroundControl	1
Бортовой агент	связь борта с сервером, проверки, исполнение плана, журнал полёта	1, 3, 4

1.4 Обоснование ключевых инженерных решений

Таблица 4 – Ключевые инженерные решения

Решение	Почему	Подтверждение
Наработка вычисляется из двух журналов, в которые только добавляются записи: полёты и интервалы установки (рисунок 2)	часы идут за узлом при любой перестановке; поздний журнал, отмена импорта и операция задним числом пересчитываются сами	замер: 10 прогонов, ≈ 11 600 полётов, отклонение ≤ 0,0033 ч [21]; тест `test_late_import_uses_historical_configuration`
Защита от повторов на трёх уровнях: хеш файла, номер полёта, пересечение по времени	одна смена приходит из разных источников; повтор не должен начислять часы	тест `test_3_reimport_does_not_double_count`; повтор = 0 ч (рисунок А.6)
Бортовой агент сам подключается к серверу по токену устройства	на дроне не нужны входящие порты; работает через роутер и через точку доступа борта	`tests/test_drones.py` – настоящий сервер и агент по HTTP; рисунки А.11–А.14
Полётом управляет PX4; агент загружает план и наблюдает; пилот главнее	при сбое бортового компьютера полёт продолжает PX4, пилот может забрать управление	`agent/agent_tests`; docs/DRONE.md, раздел 4
План проверяется хешем и обратным чтением из PX4	борт не полетит по изменённому или чужому плану	`agent/agent_tests`; рисунок А.12
Детектор падений: невесомость < 0,35 g от 0,2 с, затем удар ≥ 3 g; столкновение – удар ≥ 4 g; касание при посадке не считается	после удара нужен осмотр, а ложная тревога ставит борт на землю	протокол [21]: 300 записей, 100 % обнаружено, 0 ложных
Один процесс, SQLite или PostgreSQL, интерфейс без внешних ресурсов	работа в закрытом контуре и на Raspberry Pi	установка без интернета (`deploy/raspberry-pi/offline`); 120 МБ ОЗУ (раздел 7)

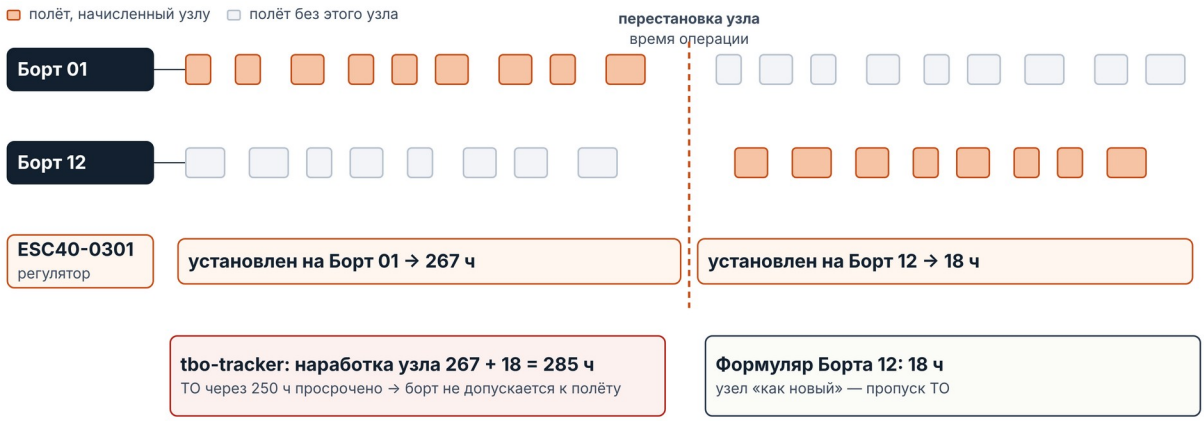


Рисунок 2 – Принцип расчёта наработки узла при перестановке (пример)

2 Распределение ролей в команде

Роли и обязанности участников приведены в таблице 5. Вклад каждого участника подтверждается историей изменений репозитория (коммиты участников с описанием изменений) и указанными модулями. Таблицу заполняет команда; роли можно совмещать.

Таблица 5 – Распределение ролей

ФИО участника	Роль	Обязанности	Вклад в реализацию
[ФИО]	Руководитель проекта, экономист	постановка задачи с заказчиком, план работ, экономическая модель, презентация и защита	`scripts/economics_model.py`, docs/ECONOMICS.md, презентация
[ФИО]	Разработчик серверной части	учёт наработки, импорт журналов, регламенты ТО, API, безопасность	`app/services/usage.py`, `logs.py`, `movements.py`, `maintenance.py`, `app/api`
[ФИО]	Разработчик интерфейса	веб-интерфейс: паспорта, перестановка узлов, миссии, панель полёта	`app/static`
[ФИО]	Инженер БАС	бортовой агент, интеграция с PX4 и MAVROS, подготовка и безопасность борта, полёты	`agent/`, docs/DRONE.md
[ФИО]	Инженер по испытаниям	методика и протоколы, автотесты, чек-лист запуска, руководство пользователя	`tests/`, `scripts/run_acceptance.py`, docs/TEST_METHODOLOGY.md

3 Комплект проектных материалов

3.1 Схемы

Таблица 6 – Схемы проекта

Схема	Где	Файл в репозитории
Структурная (функциональная) схема системы	рисунок 1	`docs/img/schemes/structure.png`
Принцип расчёта наработки узла	рисунок 2	`docs/img/schemes/usage-principle.png`
Алгоритм работы и обработка отказов	рисунок 3	`docs/img/schemes/algorithm.png`
Схема подключения оборудования	рисунок 4	`docs/img/schemes/wiring.png`

3.2 Фотографии и экранные формы прототипа

Экранные формы прототипа сняты 10.11.2026 на версии 1.1.0 (приложение А). На каждом кадре – метка версии и времени съёмки. Полёт через бортовой агент (рисунки А.11–А.14) снят в режиме симулятора борта: работает тот же агент, вместо ROS и PX4 – их модель. Журнал этого полёта прошёл штатный импорт (рисунок А.6, импорт «DRONE · агент»).

Фотографии борта Skyris Technic 6S, крепления узлов, разводки и испытаний команда прикладывает с датой съёмки в каталоге `docs/img/drone/`; перечень обязательных кадров приведён там же.

3.3 Перечень компонентов, оборудования и технических решений

Таблица 7 – Перечень компонентов, оборудования и технических решений

№	Наименование компонента / узла	Назначение в системе	Основные характеристики / параметры	Причина выбора / комментарий
1	Квадрокоптер Skyris Technic 6S	объект эксплуатации, носитель	полётный контроллер PX4, бортовой компьютер Orange Pi 5 Pro, камера, аккумулятор 6S; навигация в помещении – Optical Flow и дальномер VL53L1X или ArUco; GPS – опционально [3, 4]	открытая программируемая платформа с ROS и MAVROS и документацией производителя
2	Полётный контроллер PX4 (в составе борта)	стабилизация, навигация, выполнение миссии, failsafe	PX4 Autopilot; режимы AUTO.MISSION, OFFBOARD, RTL, LAND; MAVLink [5]	открытый стандарт, поддержка QGroundControl и MAVROS; полётом управляет PX4, а не агент

№	Наименование компонента / узла	Назначение в системе	Основные характеристики / параметры	Причина выбора / комментарий
3	Бортовой компьютер Orange Pi 5 Pro (в составе борта)	ROS, MAVROS, служба tbo-agent	Rockchip RK3588S: 4 × Cortex-A76 до 2,4 ГГц и 4 × Cortex-A55; LPDDR5 4–16 ГБ; Wi-Fi 5 [8]	штатный компьютер Technic; ресурсов достаточно с запасом
4	Пульт пилота	ручное управление, перехват, аварийная остановка	отдельный канал Kill Switch	требование чемпионата [2]; пилот главнее автопилота
5	Сервер Raspberry Pi 5	tbo-tracker в поле и в закрытом контуре	Broadcom BCM2712: 4 × Cortex-A76 2,4 ГГц; ОЗУ 4–8 ГБ; Wi-Fi 5, Ethernet [9]	недорогой, мало потребляет, работает без интернета; альтернатива – сервер с Docker
6	Wi-Fi роутер	общая сеть борта, сервера и ноутбука	2,4 / 5 ГГц	несколько бортов одновременно; без роутера – точка доступа борта, один борт
7	Ноутбук или планшет инженера	работа в веб-интерфейсе	современный браузер	ничего не устанавливается
8	Серверное ПО tbo-tracker	учёт наработки, ТО, импорт, миссии, связь с бортом	Python 3.11+, FastAPI 0.162, SQLAlchemy 2.1, uvicorn 0.54	собственная разработка; выбор инструментов – раздел 7
9	СУБД SQLite или PostgreSQL 16	паспорта, журналы, регламенты	транзакции, `CHECK`, уникальные индексы	SQLite – без настройки на Raspberry Pi; PostgreSQL – для сервера предприятия
10	Веб-интерфейс	работа инженера и оператора	HTML, CSS, JavaScript без фреймворков и CDN; строгая CSP	работает без интернета, сборка не нужна
11	Бортовой агент tbo-agent	связь борта с сервером, исполнение плана, журнал	Python 3.8+, только стандартная библиотека; служба systemd	в образ Technic ничего не доустанавливается
12	ROS Noetic, MAVROS, simple_offboard	мост между агентом и PX4	из образа Technic [3, 6]	штатное ПО борта
13	Caddy, Docker, systemd	HTTPS и развёртывание	контейнер без root, файловая система только для чтения; служба с ограничениями	воспроизводимая установка одной командой
14	pytest	автотесты	186 тестов: сервер 157, агент 29	проверка каждого изменения
15	QGroundControl (опционально)	наблюдение за полётом, обмен `.plan`	ArduPilot и PX4 [7]	стандартная наземная станция
16	Решение: учёт по интервалам установки	расчёт наработки узла	полёты × интервалы «узел на борту с … по …»	раздел 1.4

№	Наименование компонента / узла	Назначение в системе	Основные характеристики / параметры	Причина выбора / комментарий
17	Решение: защита от повторов	исключить двойное начисление	хеш файла, номер полёта, пересечение по времени	раздел 1.4
18	Решение: детектор падений и столкновений	внеплановый осмотр после удара	пороги 0,35 g / 0,2 с, 3 g, 4 g; фильтр касания при посадке	раздел 1.4

Лицензии сторонних компонентов и их назначение – файл `THIRD_PARTY_LICENSES.md` в корне репозитория.

4 Актуальность проекта

Целевой пользователь – инженер по ТО эксплуатанта гражданских БПЛА (агрообработка, мониторинг линейных объектов, картография), сервисный центр, служба эксплуатации предприятия.

Решаемая проблема – потеря наработки узлов при перестановке между бортами и пропуск сроков ТО при учёте по формуляру борта.

Таблица 8 – Независимые подтверждения актуальности

№	Источник	Что подтверждает
1	Техническое задание заказчика [1]	«Отсутствие единой автоматизированной системы учёта фактической наработки БПЛА и их заменяемых компонентов затрудняет контроль эксплуатационного ресурса»
2	Рынок услуг с БПЛА: 26 млрд ₽ в 2025 году [11], 32 млрд ₽ в 2026 году [10]	парки растут, ручной учёт масштабируется плохо
3	Обязательное подключение гражданских БАС к «ЭРА-ГЛОНАСС» с 01.03.2026 [12]	растут требования к учёту и прослеживаемости каждого борта
4	Собственный замер, протокол [21]	при учёте по формуляру за 90 дней на 6 бортах теряется ≈ 1 700 ч наработки узлов, ≈ 6 просроченных работ не видны

5 Анализ существующих решений

5.1 Сравнение

Решения сравнены по параметрам, заданным заранее из технического задания [1]: П1 – наработка узла сохраняется при перестановках; П2 – импорт журналов полётов; П3 – любые марки бортов; П4 – доступность в России; П5 – работа в закрытом контуре.

Таблица 9 – Сравнение существующих решений

Решение	П1	П2	П3	П4	П5	Источник
Бумажный формуляр, Excel	вручную	нет	любые	да	да	[1]
Системы ТОиР общего назначения (1С:ТОиР)	вручную	нет	любые	да	да	[16]
AirData UAV	только борта и батареи	да	многие	нет: оплата и данные за рубежом	нет	[13]
DJI FlightHub 2	нет	только DJI	только DJI	ограниченно	версия On-Premises от 9,9 тыс. € за борт	[14, 15]
tbo-tracker	да	да	ArduPilot, PX4, любые через журналы	да	да, в том числе Raspberry Pi	[20]

5.2 Ограничения аналогов и ответ на них

Ни одно из решений не ведёт наработку по экземпляру узла через историю установок. Формуляр и ТОиР требуют переносить часы вручную при каждой перестановке. AirData и FlightHub считают борт целиком; FlightHub работает только с бортами DJI, AirData недоступна для оплаты из России и хранит данные за рубежом.

tbo-tracker вычисляет наработку узла из журналов полётов и интервалов установки (рисунок 2), поэтому часы идут за узлом при любой перестановке. Журналы читаются от бортового агента и из файлов наземных станций любых марок; сервис работает в закрытом контуре, в том числе на Raspberry Pi.

5.3 Измеренное преимущество

Сравнение с учётом по формуляру выполнено в сопоставимых условиях скриптом `scripts/benchmark_vs_logbook.py`. Модель: 6 бортов, 90 дней, полёты каждый день, случайные замены и перестановки узлов через API, 10 повторов с разными исходными данными. Эталон наработки и сроков ТО рассчитывается в скрипте независимо от кода сервиса.

Таблица 10 – Сравнение с учётом по формуляру борта, среднее по 10 повторам

Показатель	Формуляр борта	tbo-tracker
Наработка узлов, которой нет в учёте, ч	1 694 (от 1 283 до 1 962)	0 (отклонение ≤ 0,0033 ч)
Узлов с неполной наработкой из 42 установленных	24,1	0
Наибольшая потеря по одному узлу, ч	182,2	0
Просроченных работ, не видимых в учёте	6,3	0
Расхождений статуса ТО с эталоном (95 пар «узел × работа»)	–	0

6 Архитектура системы

6.1 Компоненты, связи, входные и выходные данные

Связи компонентов показаны на рисунке 1. Входные и выходные данные обязательных компонентов – в таблице 11.

Таблица 11 – Обязательные компоненты, их входы и выходы

Компонент	Вход	Выход
Импорт журналов (`services/logs.py`)	файл журнала: JSON, CSV, Excel, PDF; журнал от агента	полёты; начисление борту и узлам; отклонённые строки с причиной; сработавшие напоминания
Движение узлов (`services/movements.py`, `inventory.py`, `board.py`)	операция: узел, борт, позиция, время; строки Excel/PDF	интервалы установки; пересчитанный паспорт узла
Учёт наработки (`services/usage.py`)	полёты и интервалы установки	часы и циклы борта и узла за период
ТО и допуск (`services/maintenance.py`)	наработка, регламенты, выполненные работы	статусы работ, остаточный ресурс, прогноз, допуск борта
Датчики (`services/sensors.py`)	выборка акселерометра, события бортового ПО	события «падение» и «столкновение»
Миссии (`services/autopilot.py`)	маршрут, высоты, скорость, ветер	трек и журнал симуляции; `.plan` и `.waypoints`
Связь с бортом (`api/drones.py`, `api/agent.py`, `services/drones.py`)	команды оператора; запросы агента по токену	план с хешем, команды; состояние бортов; журнал полёта – в импорт
Бортовой агент (`agent/tbo_agent`)	план и команды с сервера; MAVROS: состояние, GPS, акселерометр, режимы	миссия в PX4 или программа offboard; телеметрия 1–5 с; журнал полёта
Уведомления (`services/notify.py`)	статусы работ раз в минуту	журнал уведомлений; Telegram, webhook

6.2 Интерфейсы

Таблица 12 – Интерфейсы системы

Интерфейс	Направление	Формат и протокол	Ограничения
API агента `/api/agent/*`	агент ⇄ сервер	HTTPS, JSON; токен устройства; долгий опрос команд	агент видит только свой борт; входящие порты на борту не нужны
MAVROS (ROS Noetic)	агент ⇄ PX4	топики состояния, GPS, IMU; сервисы миссии, арминга, режимов, параметров	образ Technic или ROS Noetic с MAVROS
MAVLink (pymavlink)	ПК ⇄ ArduPilot или PX4	`MISSION_ITEM_INT`, перевод в AUTO	скрипт для стенда и SITL

Интерфейс	Направление	Формат и протокол	Ограничения
Файлы миссий	сервер ⇄ наземная станция	QGroundControl `.plan`, `.waypoints`; команды 22, 16, 20	локальные миссии в `.plan` не выгружаются
Журналы полётов	наземная станция → сервер	`tbo-flightlog/1.0`: JSON, CSV, Excel	PX4 `.ulg`, ArduPilot `.bin` напрямую не читаются
Журналы движения узлов	учёт → сервер	Excel (шаблон), текстовый PDF	PDF без распознавания сканов
REST API	сервер ⇄ ERP, 1С	OpenAPI, JSON	включается переменной `TBO_API_DOCS=1`
Уведомления	сервер → люди и системы	Telegram Bot API, webhook	–

6.3 Последовательность работы

Последовательность работы от миссии до допуска к следующему полёту с ветками отказов показана на рисунке 3. Без бортового агента журнал наземной станции, Excel или PDF загружается вручную и проходит те же шаги 7–10.

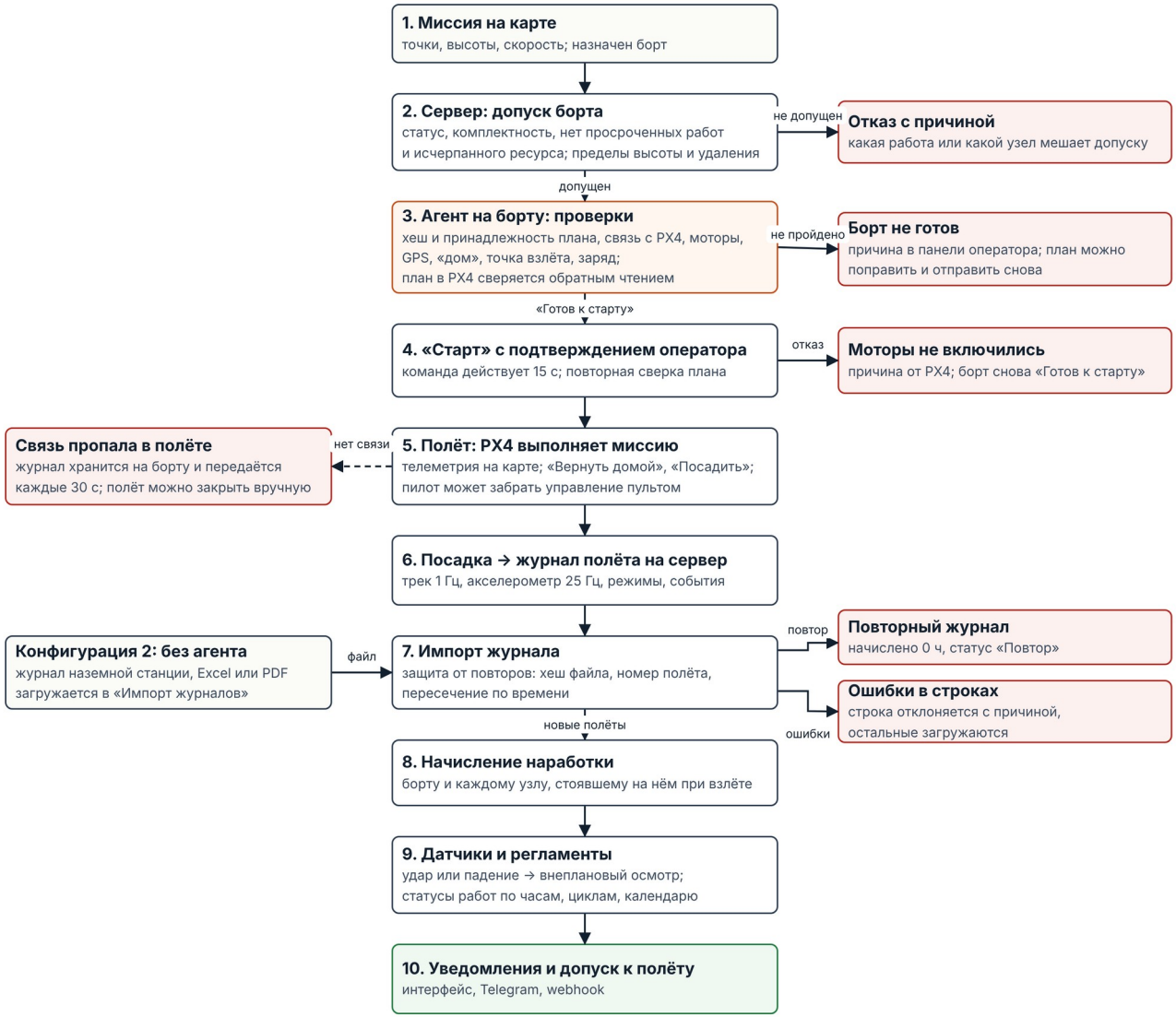


Рисунок 3 – Алгоритм работы и обработка отказов

6.4 Обработка отказов и ошибок

Таблица 13 – Предусмотренные отказы и реакция системы

Отказ или ошибка	Реакция системы	Подтверждение
Повторная или поздняя загрузка журнала	часы не начисляются дважды; поздний журнал – по составу борта на момент взлёта	тесты `test_3_*`, `test_late_import_*`
Ошибочные строки журнала	строка отклоняется с причиной, остальные загружаются	`test_3d_invalid_rows_rejected`; рисунок А.6
Двойной клик при перестановке	уникальные индексы БД: у узла один открытый интервал, в позиции один узел	миграция и тест целостности установок
Обрыв связи борта	журнал хранится на борту и передаётся повторно каждые 30 с	`agent/agent_tests`
Отказ арминга при старте	причина от PX4 оператору; борт снова «Готов к старту»	`test_failed_start_does_not_leave_flight_stuck`
Перехват управления пилотом	программа на борту прекращает команды	`agent/agent_tests`
Просрочена работа или исчерпан ресурс	борт не допускается к полёту	`test_prepare_refused_for_unairworthy_or_out_of_limits`

6.5 Преимущества и ограничения архитектуры

Таблица 14 – Преимущества и ограничения архитектуры

	Довод	Чем подтверждено
Преимущество	наработка вычисляется из журналов, в которые только добавляются записи: счётчик нельзя испортить, перестановки и поздние журналы пересчитываются сами	замер: 10 прогонов, отклонение ≤ 0,0033 ч, 0 расхождений статуса ТО [21]
Преимущество	один процесс без внешних зависимостей: работает в закрытом контуре и на Raspberry Pi	установка без интернета; 120 МБ ОЗУ, запуск 4 с (раздел 7)
Преимущество	борт подключается сам, по исходящему соединению	сквозной тест сервер – агент; рисунки А.11–А.14
Ограничение	сводки рассчитываются на лету SQL-запросами; для тысяч бортов нужны материализованные итоги	замер: импорт 1 150 полётов – 2,9 с на одном процессе [21]
Ограничение	импорт синхронный, планировщик один: горизонтальное масштабирование требует очереди	docs/ARCHITECTURE.md, раздел «Масштабирование»
Ограничение	журналы PX4 `.ulg` и ArduPilot `.bin` напрямую не читаются	docs/INTEGRATION.md, раздел 5

7 Обоснование выбора инструментов

7.1 Требования к выбору

Требования определены до выбора инструментов, исходя из условий эксплуатации:

– Т1 – работа в закрытом контуре без интернета и внешних ресурсов;

– Т2 – запуск на одноплатном ARM-компьютере (Raspberry Pi 5) рядом с площадкой полётов;

– Т3 – целостность учёта при одновременной работе нескольких инженеров: транзакции, ограничения, уникальные индексы;

– Т4 – машиночитаемое описание API для интеграции с бортом, ERP и 1С;

– Т5 – работа на борту без доустановки пакетов в образ Technic.

7.2 Применяемое ПО и совместимость с архитектурой

Таблица 15 – Применяемое ПО и библиотеки

Инструмент	Назначение	Версия	Лицензия	Совместимость с архитектурой
Python	язык сервера и агента	3.11+ (сервер), 3.8+ (агент)	PSF	есть в Raspberry Pi OS и образе Technic
FastAPI, uvicorn	HTTP API, схемы данных, OpenAPI	0.162 / 0.54	MIT / BSD-3	Т4: описание API формируется автоматически
SQLAlchemy	работа с БД, миграции схемы	2.1	MIT	одна модель для SQLite и PostgreSQL
SQLite / PostgreSQL	хранение	3 / 16	Public Domain / PostgreSQL	Т2, Т3: транзакции, `CHECK`, уникальные индексы
openpyxl, pdfplumber	Excel и PDF	3.1 / 0.11	MIT	чистый Python, работают на ARM
argon2-cffi	хеширование паролей	25.1	MIT	рекомендован OWASP [19]
JavaScript без фреймворков	веб-интерфейс	–	–	Т1: нет сборки и CDN; строгая CSP
ROS Noetic, MAVROS	связь агента с PX4	из образа Technic	BSD-3 и др.	Т5: уже установлены на борту
Docker, Caddy, systemd	развёртывание, HTTPS	–	Apache-2.0 и др.	воспроизводимая установка
pytest	автотесты	8+	MIT	186 тестов в CI-прогоне

7.3 Сравнение с альтернативами

Таблица 16 – Сравнение с альтернативными инструментами по требованиям Т1–Т5

Задача	Выбрано	Альтернатива	Сравнение по требованиям
HTTP API	FastAPI	Django REST Framework	Т4: FastAPI строит OpenAPI из типов без доп. пакетов; Т2: FastAPI легче – сервер tbo-tracker занимает 120 МБ ОЗУ и стартует за 4 с (замер на стенде, с заполнением демо-данных)
Хранение	SQLite / PostgreSQL	MongoDB	Т3: целостность интервалов установки обеспечивают `CHECK` и частичные уникальные индексы, в документной БД их нужно писать в коде; Т2: SQLite не требует отдельной службы
Интерфейс	JavaScript без фреймворков	React	Т1: без сборки Node.js и внешних CDN интерфейс отдаётся сервером целиком; строгая CSP без исключений
Агент на борту	стандартная библиотека Python	requests, paho-mqtt	Т5: ничего не доустанавливается в образ Technic; HTTP с долгим опросом не требует брокера сообщений
Пароли	Argon2id	bcrypt	устойчивость к перебору на GPU; рекомендация OWASP [19]

8 Интеграция с БАС

8.1 Интерфейсы, форматы и ограничения

Фактически используемые интерфейсы подключения к борту, источникам данных и оборудованию приведены в таблице 12 (раздел 6.2). Схема подключения оборудования – на рисунке 4. Ограничения подключения:

– конфигурация 1 рассчитана на образ Technic: ROS Noetic и MAVROS; для других бортов на PX4 нужен такой же стек ROS;

– миссия по GPS требует GPS-модуля и включённого GPS в навигации PX4; в помещении – локальная миссия до 3 м высоты, 20 м удаления и 2 м/с;

– для исполнителя `mission` в MAVROS должен быть включён плагин миссий (`waypoint`), иначе используется `offboard`;

– журналы `.ulg` и `.bin` напрямую не читаются: данные приходят от агента или в формате `tbo-flightlog`.

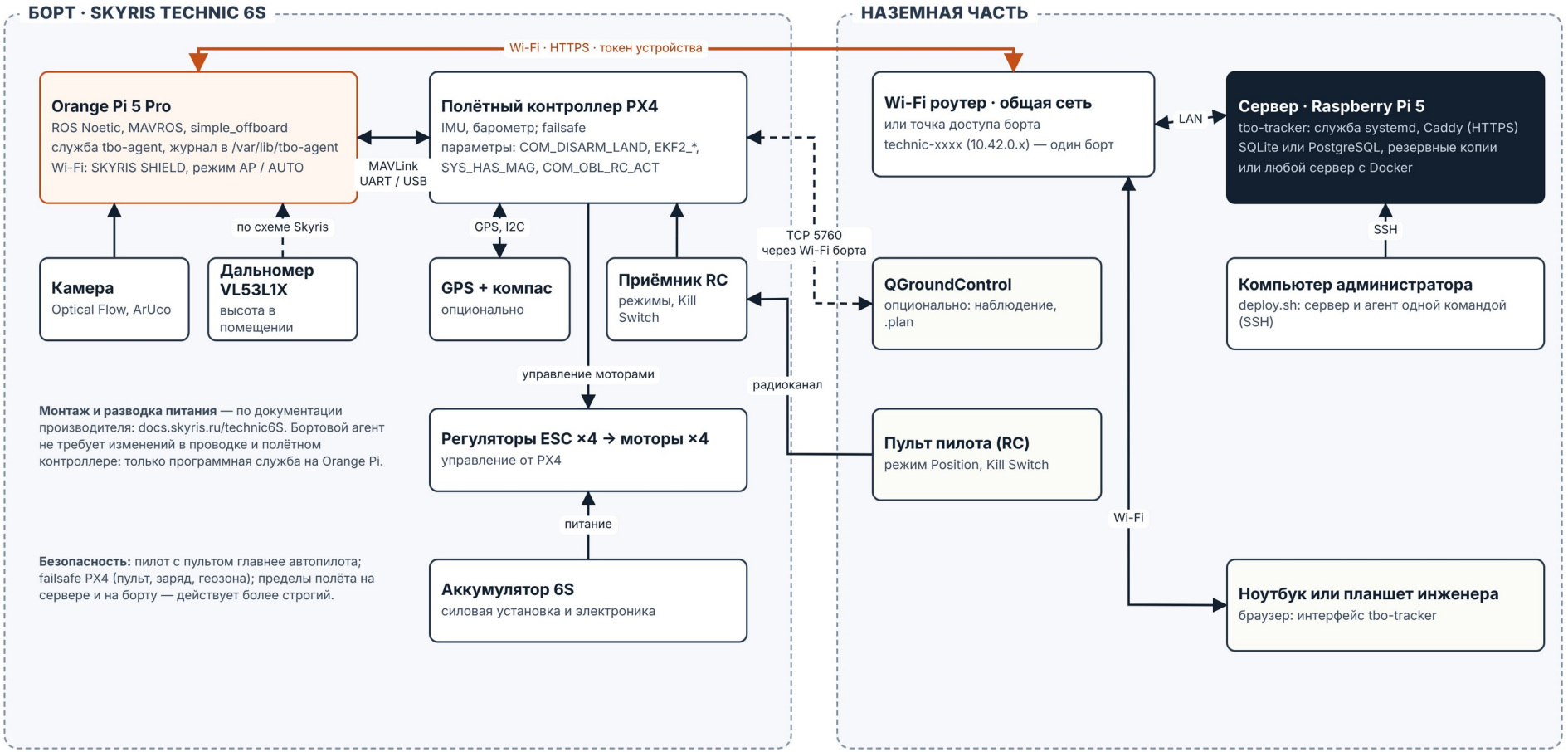


Рисунок 4 – Схема подключения оборудования

8.2 Две конфигурации подключения

Таблица 17 – Конфигурации подключения и их подтверждение

	Конфигурация 1. Борт на связи	**Конфигурация 2. Через наземную станцию**
Борт	Skyris Technic 6S: Orange Pi 5 Pro + PX4	любой борт на ArduPilot или PX4
Задание на борт	«Полёт на борту» → агент → MAVROS → PX4 (`mission` или `offboard`)	экспорт `.plan` / `.waypoints` → QGroundControl или `run_mission_mavlink.py`
Данные обратно	агент отправляет журнал после посадки: трек 1 Гц, акселерометр 25 Гц, режимы, события	журнал наземной станции, Excel или PDF загружается в «Импорт журналов»
Навигация	по GPS и локальная (Optical Flow + VL53L1X или ArUco)	по GPS
Подтверждение	`tests/test_drones.py`, `agent/agent_tests` (29 тестов); рисунки А.11–А.14; лётное испытание по методике, раздел 5	тесты импорта и миссий; протокол [21], пункты 1, 4, 5; рисунок А.6

8.3 Параметры, изменяемые конфигурационно

Параметры подключения меняются без переработки основного узла борта и без изменения кода (таблица 18).

Таблица 18 – Конфигурационные параметры

Файл или место	**Где**	**Что задаёт**
`/etc/tbo-agent/agent.conf` (образец `agent/tbo-agent.conf.example`)	борт	адрес сервера, сертификат, исполнитель `auto` / `mission` / `offboard`, пределы высоты, удаления, заряда, спутников
`/etc/tbo-agent/token`	борт	токен устройства, права 600
`/etc/tbo-agent/ros.env`	борт	`ROS_HOSTNAME` и окружение ROS
`.env` (образец `.env.example`)	сервер	база данных, адрес сайта, пределы полётов `TBO_DRONE_*`, каналы уведомлений
Интерфейс: «Регламенты», «Ресурс», «Свои типы узлов», «Сервер»	сервер	регламенты ТО, ресурс узлов, типы бортов и узлов, каналы уведомлений
QGroundControl	PX4	failsafe и параметры навигации

9 Безопасность и обслуживаемость

9.1 Сборка и соединения

Монтаж борта выполнен по документации производителя [3]. tbo-tracker не меняет проводку и полётный контроллер: на борт ставится только программная служба на Orange Pi. Требования к сборке проверяются перед испытаниями по чек-листу запуска (приложение Б, раздел 3).

Таблица 19 – Требования к сборке и соединениям

Что проверяется	Требование	Чек-лист
Крепление узлов	полётный контроллер, Orange Pi, GPS-модуль, камера и дальномер на штатных креплениях, люфта нет	3.2
Кабели	закреплены вдоль лучей и рамы, не касаются винтов, разъёмы без натяжения	3.3
Токоведущие части	силовые разъёмы и пайка изолированы, открытых проводников нет	3.3
Аккумулятор	закреплён ремнём, без вздутия, заряжен; агент проверяет заряд перед полётом	3.5
Винты и моторы	винты целые, затянуты, направление вращения по схеме производителя	3.4
Размер борта	мультироторный, диагональ рамы не более 10″ [2]	3.1

9.2 Безопасность полёта

– **Kill Switch** на отдельном канале пульта – мгновенная остановка моторов; проверяется на земле без винтов;

– **пилот главнее автопилота**: переключение режима на пульте забирает управление, программа на борту прекращает команды;

– **failsafe PX4**: потеря пульта – Land или RTL, низкий заряд, геозона; `COM_DISARM_LAND` > 0;

– **пределы полёта в двух местах**, действует более строгий: на сервере – высота 120 м, удаление 2 000 м, заряд ≥ 50 %, в помещении 3 м, 20 м, 2 м/с; на борту – `[limits]` в `agent.conf`;

– **допуск по ТО**: борт с просроченной работой, исчерпанным ресурсом или неосмотренный после удара не допускается к полёту;

– **защита от ошибочного старта**: «Старт» только из «Готов к старту», с подтверждением, команда действует 15 с, план повторно сверяется в PX4.

9.3 Безопасность данных и связи

Вход только по учётным записям с ролями (администратор, инженер, наблюдатель); пароли хранятся как хеш Argon2id; изменения пишутся в журнал аудита. Борт подключается по токену устройства (256 бит; на сервере – только хеш; на борту – файл с правами 600). Связь шифруется HTTPS через Caddy. Службы ограничены в systemd.

9.4 Доступ к заменяемым узлам, настройкам и программным модулям

Таблица 20 – Обслуживаемость

Что	Доступ	Действие в tbo-tracker
Винты, моторы, регуляторы	лучи рамы, разъёмные соединения	«Перестановка узлов»: снять в ремонт, установить резервный
Полётный контроллер	штатное крепление, разъёмы	перестановка узла; калибровки в QGroundControl
Orange Pi 5 Pro	штатное крепление, разъёмы	установка агента `sudo ./install.sh` и токен
Аккумулятор, GPS, камера, дальномер	ремень и штатные крепления	–
Настройки борта и сервера	конфигурационные файлы (таблица 18)	правка файла, перезапуск службы
Сервер	SSH, `tbo-ctl`	`status`, `logs`, `restart`, `update` с копией данных, `backup`, `restore`
Бортовой агент	SSH, systemd	`systemctl status tbo-agent`, `journalctl -u tbo-agent -f`, переустановка `install.sh`
Программные модули	репозиторий	по модулю на функцию: `app/services/*`, `agent/tbo_agent/*`, `app/static/js/*`

10 Готовность прототипа к испытаниям

Состояние прототипа на момент начала проверки фиксируется по чек-листу запуска (приложение Б; файл `docs/LAUNCH_CHECKLIST.md`). Чек-лист заполняется командой вместе с экспертом и содержит отметки по серверу, сети, сборке и безопасности борта, программной части борта и автоматическим испытаниям, а также итог: можно ли запустить систему и начать все предусмотренные испытания и нужна ли доработка конструкции, ПО, конфигурации или замена основных компонентов.

Программная часть на 10.11.2026 готова к испытаниям без доработок: автоматический прогон `scripts/run_acceptance.py` – «ПРОЙДЕНО» по всем 10 пунктам кейса и 7 характеристикам; автотесты сервера (157) и агента (29) проходят; полёт через бортовой агент выполнен в режиме симулятора борта (рисунки А.11–А.14).

11 Репозиторий проекта

Таблица 21 – Требования к репозиторию и их выполнение

Требование	Выполнение	Как проверено
Доступ экспертов	репозиторий открыт; если будет закрыт – в контрибьюторы добавляется пользователь MrL013	настройки репозитория
README	назначение, зависимости (`requirements.txt`, `requirements.lock`), команды установки и запуска для Windows, Linux, macOS, Docker, Raspberry Pi	`README.md`
Лицензия	MIT на код; лицензии зависимостей перечислены в `THIRD_PARTY_LICENSES.md`, все допускают распространение	метаданные пакетов
.gitignore	виртуальное окружение, данные, базы, журналы, секреты, файлы ОС и IDE	`.gitignore`
Нет битых ссылок	все относительные ссылки документации ведут на существующие файлы	автоматическая проверка ссылок, 0 битых
Нет импортов несуществующих модулей	все модули сервера и агента импортируются	`compileall` и импорт каждого модуля, 0 ошибок
Нет файлов ОС, переменных окружения, секретов	в репозитории только `.env.example` и `*.conf.example`; токены и пароли не хранятся	поиск по `git ls-files` и содержимому
История изменений	коммиты участников с описанием изменений	история коммитов

Структура репозитория: `app/` – сервер и веб-интерфейс; `agent/` – бортовой агент; `deploy/` – установка (Docker, Raspberry Pi, поле); `docs/` – документация, схемы, экранные формы, протоколы; `scripts/` – испытания, замер, экономическая модель; `tests/` – автотесты.

12 Масштабируемость и эксплуатация

12.1 Масштабируемость и интеграция

Замер на стенде (один процесс, SQLite): журнал парка из 6 бортов за 90 дней (≈ 1 150 полётов) импортируется за 2–3 с, операция с узлом выполняется до 40 мс [21]. Для парка 50 бортов это соответствует квартальной выгрузке примерно за 20 с. Предел одного процесса – десятки бортов на Raspberry Pi 5 и сотни на сервере с PostgreSQL.

Технические возможности развития:

– для тысяч бортов – материализованные итоги наработки, пересчитываемые по событиям; модель «журнал как источник истины» позволяет это без изменения логики;

– импорт и уведомления – в очередь задач (Celery или RQ) с тем же сервисом импорта;

– несколько эксплуатантов в одной установке; электронная подпись записей о ТО;

– интеграция с ERP, 1С и «Виртуальным гаражом» – через REST API с описанием OpenAPI; новые форматы журналов – подключаемыми парсерами; передача серийных номеров узлов с полётного контроллера заказчика.

12.2 Инструкция по эксплуатации

Инструкция – `docs/USER_GUIDE.md`. Кратко:

– **запуск:** `run.bat` (Windows), `./run.sh` (Linux, macOS), `docker compose up -d` (сервер), на Raspberry Pi служба стартует сама; при первом запуске – одноразовый код настройки и создание администратора;

– **штатная работа:** перед сменой – «Обзор» и допуск бортов; после смены – загрузка журналов или автоматический журнал от агента; при перестановке – перетаскивание узла; по уведомлению – выполнение работы и отметка «Выполнить»;

– **безопасное завершение:** закрыть окно или Ctrl+C, `docker compose down`, на Raspberry Pi – `sudo tbo-ctl stop`; каждая операция сохраняется одной транзакцией;

– **типовая ошибка:** «Повтор – не начислено» – файл уже загружен, действий не требуется; «борт не зарегистрирован в парке» – завести борт или исправить номер в журнале.

12.3 Инструкция по развёртыванию

Установка воспроизводится без участия разработчика по `docs/DEPLOY.md` (Docker), `docs/RASPBERRY_PI.md` (Raspberry Pi 5, в том числе без интернета) и `docs/DRONE.md` (бортовой агент). Сервер и агент ставятся одной командой с компьютера в той же сети:

```
./deploy/field/deploy.sh --server user@АДРЕС_СЕРВЕРА --drone
orangepi@АДРЕС_БОРТА
```

Docker:

```
sh deploy/docker/init.sh
```

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Обслуживание БПЛА по фактической наработке : описание задачи кейса / ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ». – Рязань, 2026.

2 Конкурсное задание по компетенции «Летающая робототехника» : Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» 2026 (с дополнительными положениями). – 2026.

3 Техник 6S : документация / Skyris. – URL: https://docs.skyris.ru/technic6S/ (дата обращения: 10.11.2026).

4 Техник 6S : описание продукта / Skyris. – URL: https://skyris.pro/technic_code (дата обращения: 10.11.2026).

5 PX4 Autopilot User Guide. – URL: https://docs.px4.io/main/en/ (дата обращения: 10.11.2026).

6 MAVROS : ROS Wiki. – URL: http://wiki.ros.org/mavros (дата обращения: 10.11.2026).

7 QGroundControl : документация. – URL: https://docs.qgroundcontrol.com/ (дата обращения: 10.11.2026).

8 Orange Pi 5 Pro – a low-cost Rockchip RK3588S SBC with up to 16GB LPDDR5 RAM // CNX Software. – URL: https://www.cnx-software.com/2024/04/12/orange-pi-5-pro-low-cost-rockchip-rk3588s-sbc-16gb-lpddr5-ram-dual-hdmi/ (дата обращения: 10.11.2026).

9 Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi Ltd. – URL: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/ (дата обращения: 10.11.2026).

10 Russian drone services market to reach 32 bln rubles in 2026 – Ministry of Industry and Trade // TASS. – URL: https://tass.com/economy/2055289 (дата обращения: 09.11.2026).

11 Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов // CNews. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-12-08_obem_rynka_uslug_v_2025_godu (дата обращения: 09.11.2026).

12 С марта подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет обязательным // Интерфакс. – URL: https://www.interfax.ru/russia/1071959 (дата обращения: 09.11.2026).

13 AirData UAV : тарифы. – URL: https://airdata.com/pricing (дата обращения: 09.11.2026).

14 DJI FlightHub 2 / DJI Enterprise. – URL: https://enterprise.dji.com/flighthub-2 (дата обращения: 10.11.2026).

15 DJI FlightHub 2 On-Premises Basic (1 device) // Drone Parts Center. – URL: https://drone-parts-center.com/en/product/dji-flighthub-2-on-premises-basic-1-device/ (дата обращения: 09.11.2026).

16 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП : описание функциональных возможностей. – URL: https://solutions.1c.ru/upload/reestr/8b1/2hlobtafb2yrtxaxytn4y7suqxw1np12/Opisanie-funktsionalnykh-vozmozhnostey-TOIR-KORP.pdf (дата обращения: 10.11.2026).

17 FastAPI : документация. – URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата обращения: 10.11.2026).

18 SQLAlchemy : документация. – URL: https://docs.sqlalchemy.org/ (дата обращения: 10.11.2026).

19 Password Storage Cheat Sheet / OWASP. – URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 10.11.2026).

20 tbo-tracker : исходный код, документация и протоколы испытаний : репозиторий проекта. – URL: [адрес репозитория GitHub] (дата обращения: 10.11.2026).

21 Протокол испытаний tbo-tracker : docs/protocols/protocol-<дата>.md – протокол последнего автоматического прогона `scripts/run_acceptance.py` / команда проекта. – 2026.

Приложение А
(обязательное)
Экранные формы прототипа

Сняты 10.11.2026 на версии 1.1.0, демо-данные; метка в правом нижнем углу каждого кадра – версия и время съёмки (МСК).

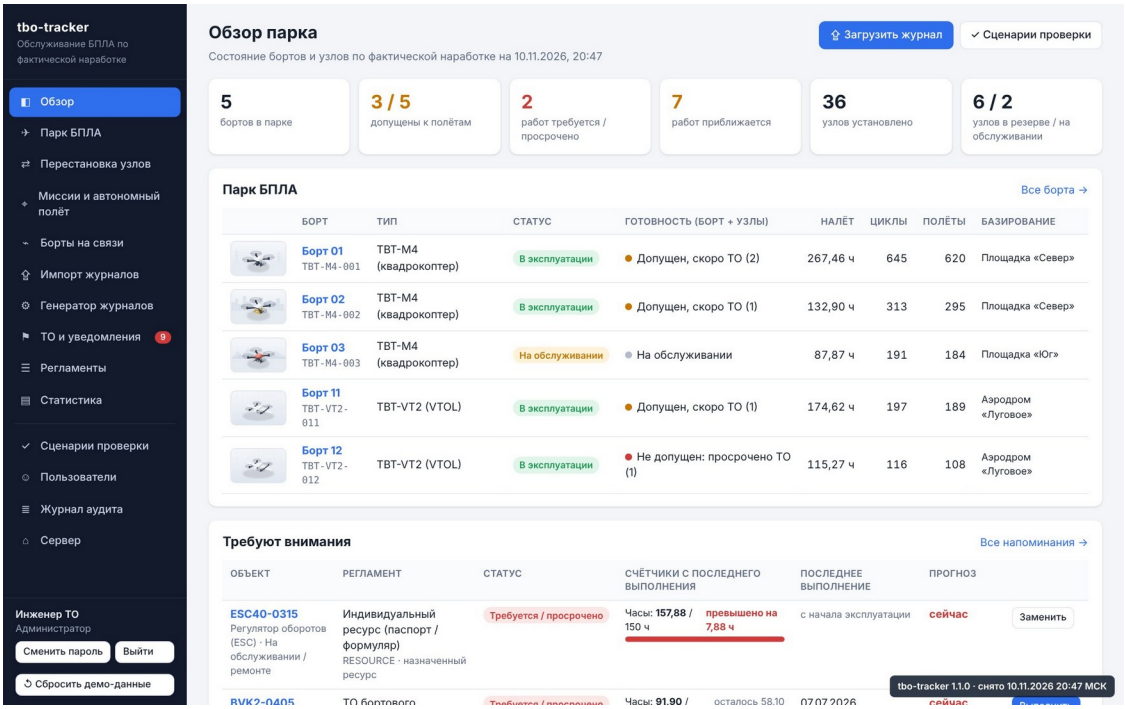


Рисунок А.1 – Обзор: допуск каждого борта с учётом всех установленных узлов

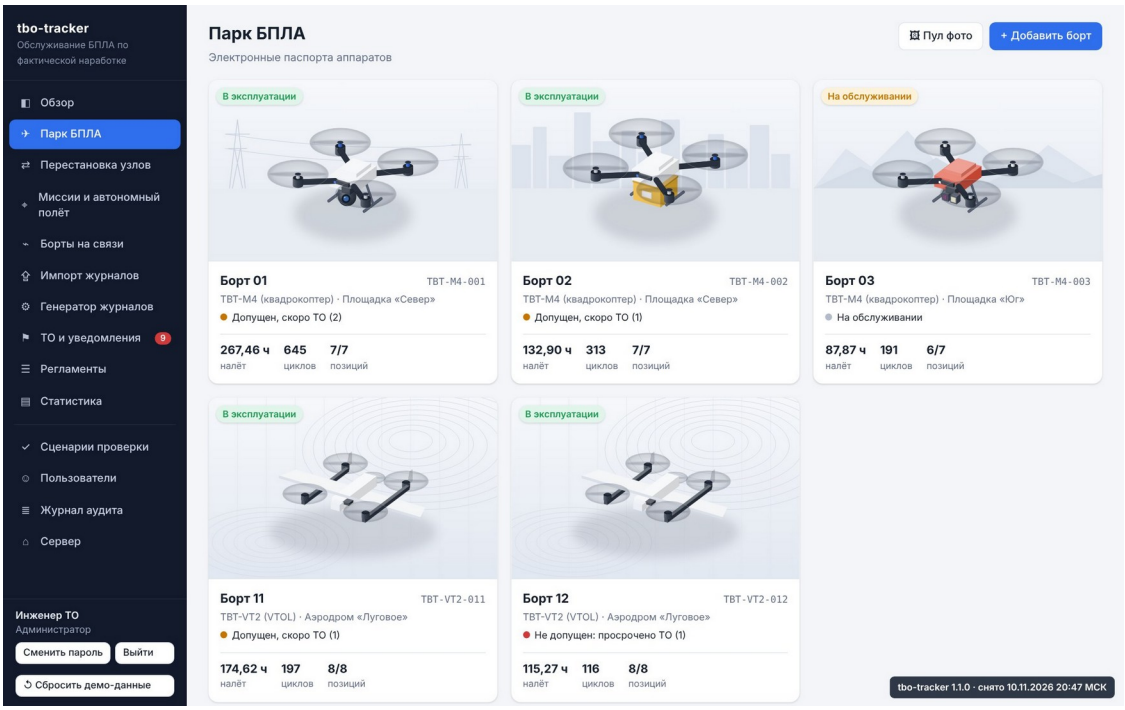


Рисунок А.2 – Парк БПЛА: статус, допуск, налёт

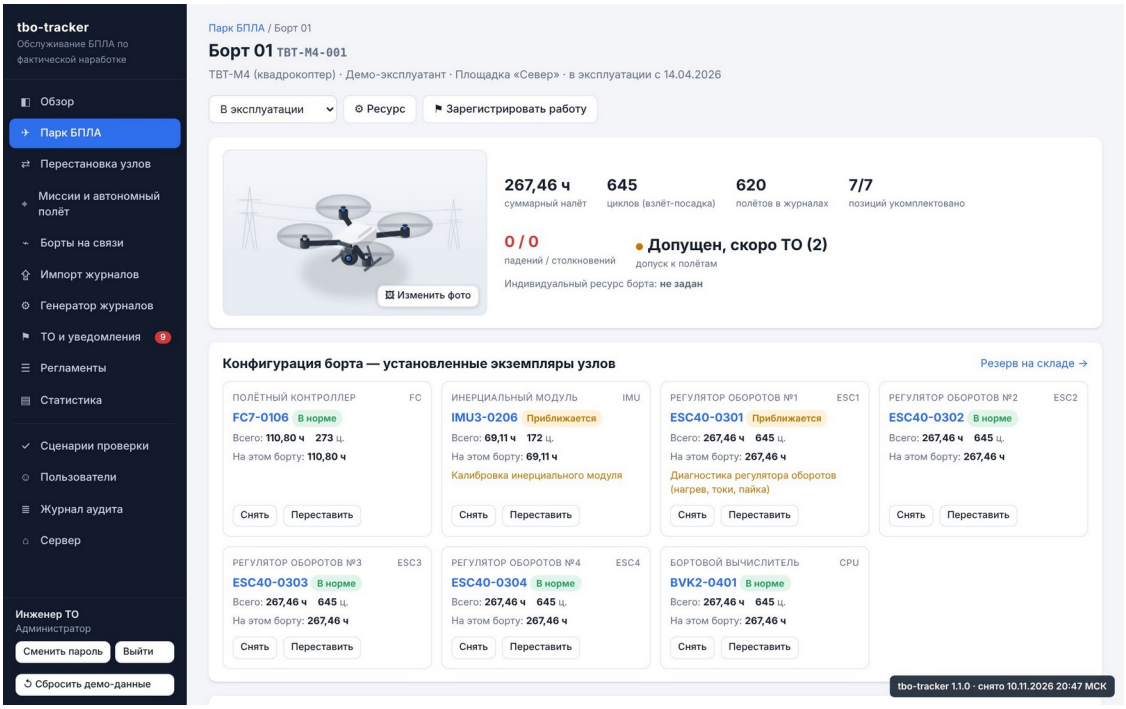


Рисунок А.3 – Карточка борта: конфигурация по посадочным местам

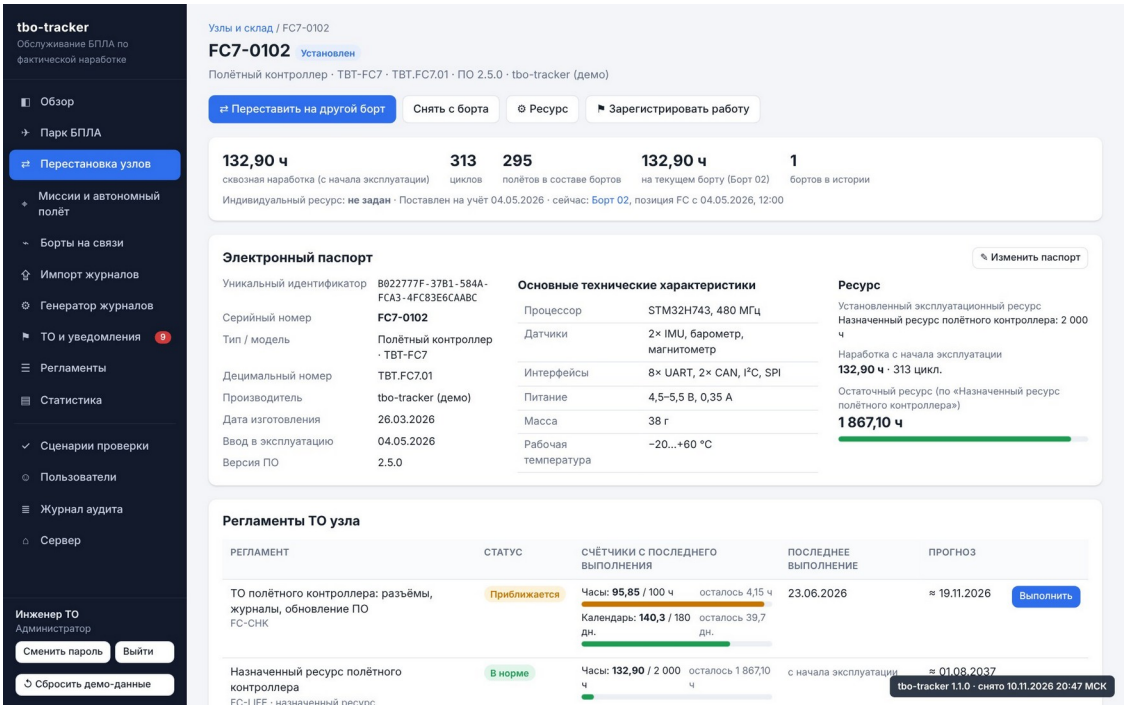


Рисунок А.4 – Электронный паспорт узла: UID, характеристики, ресурс, остаток

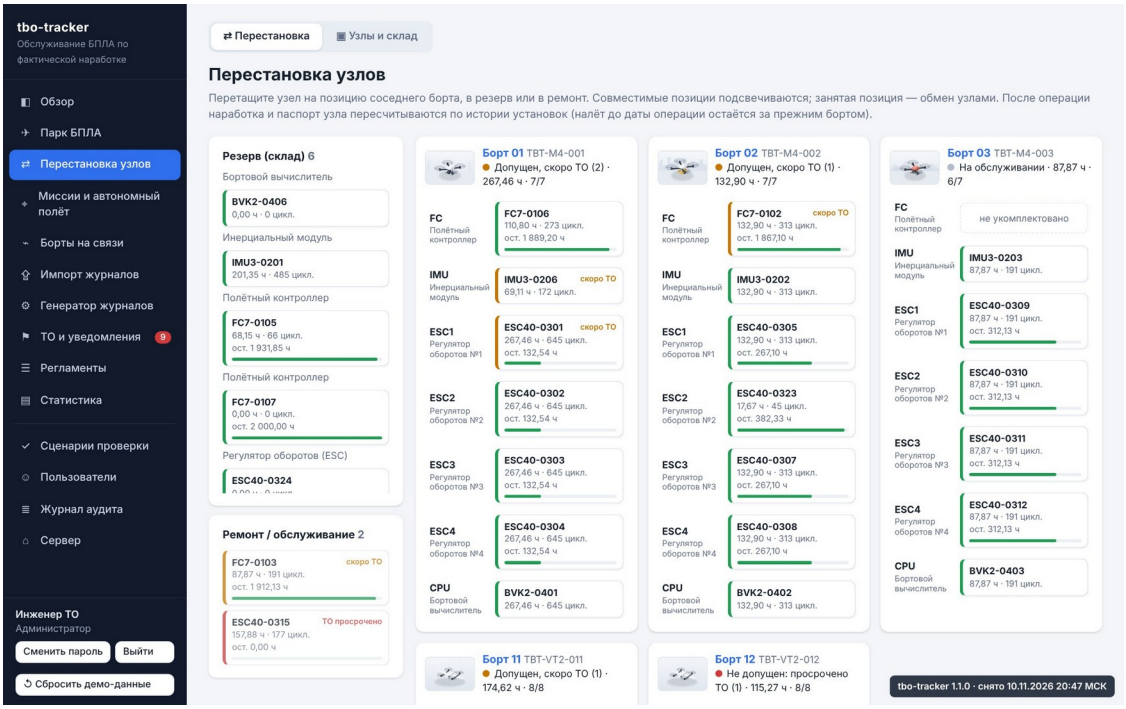


Рисунок А.5 – Перестановка узлов перетаскиванием между бортами и складом

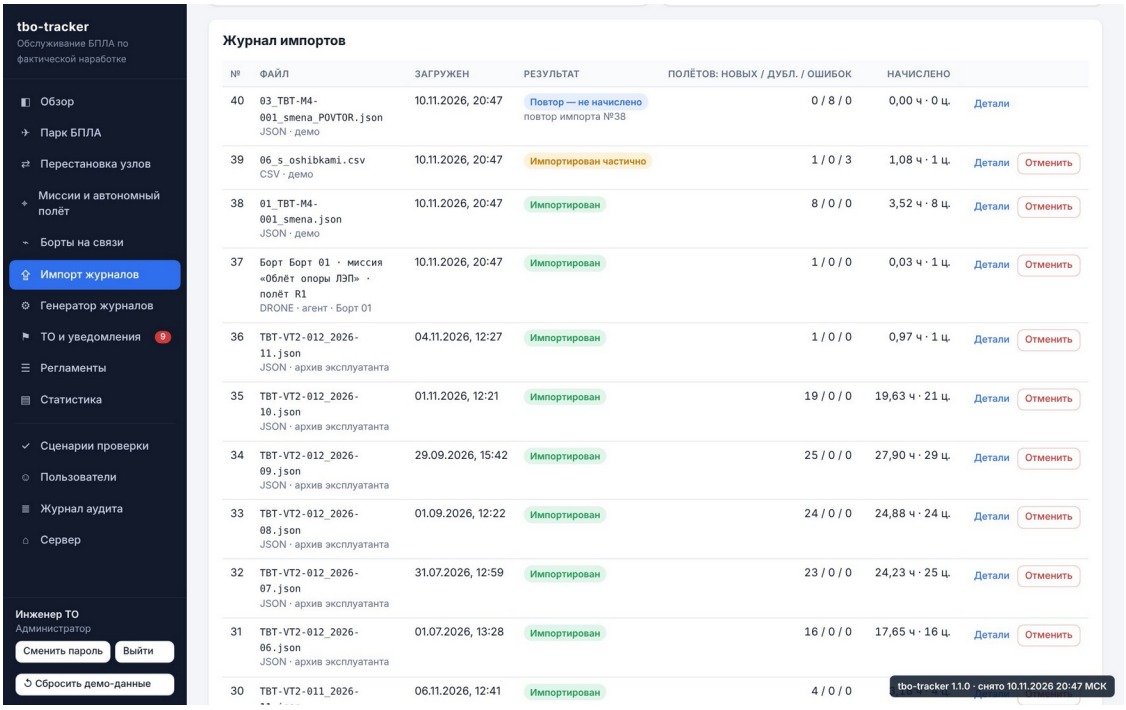


Рисунок А.6 – Журнал импортов: журнал от агента, частичный импорт, повтор

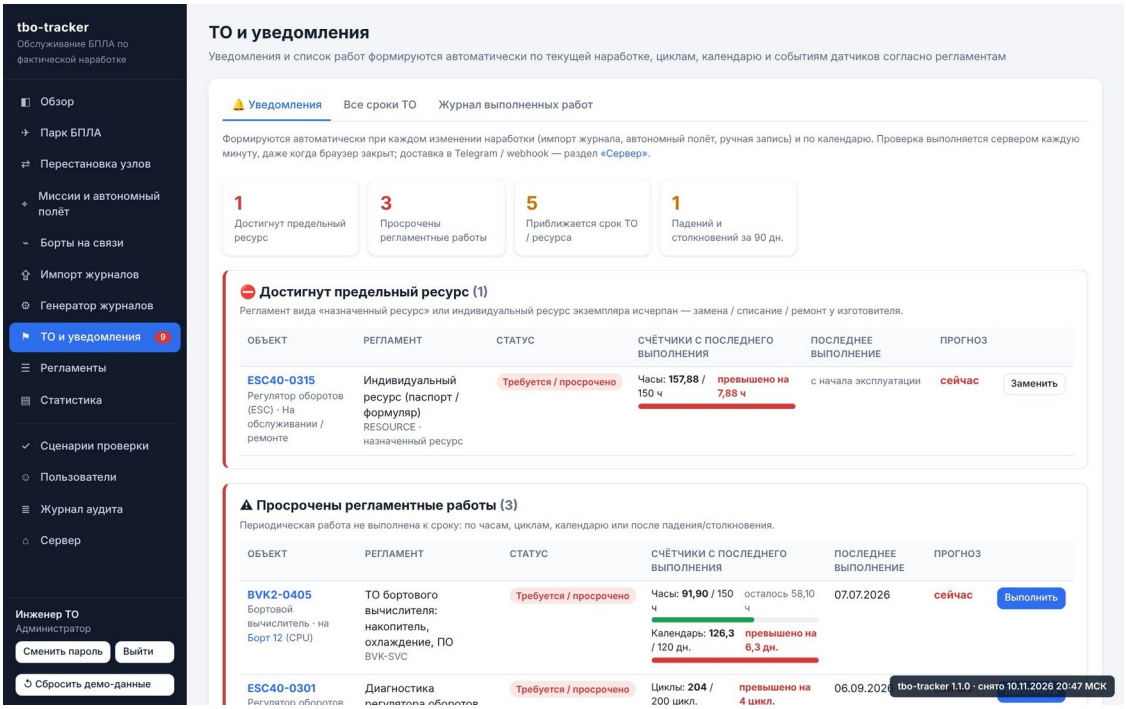


Рисунок А.7 – ТО и уведомления: просрочено, предельный ресурс, приближается

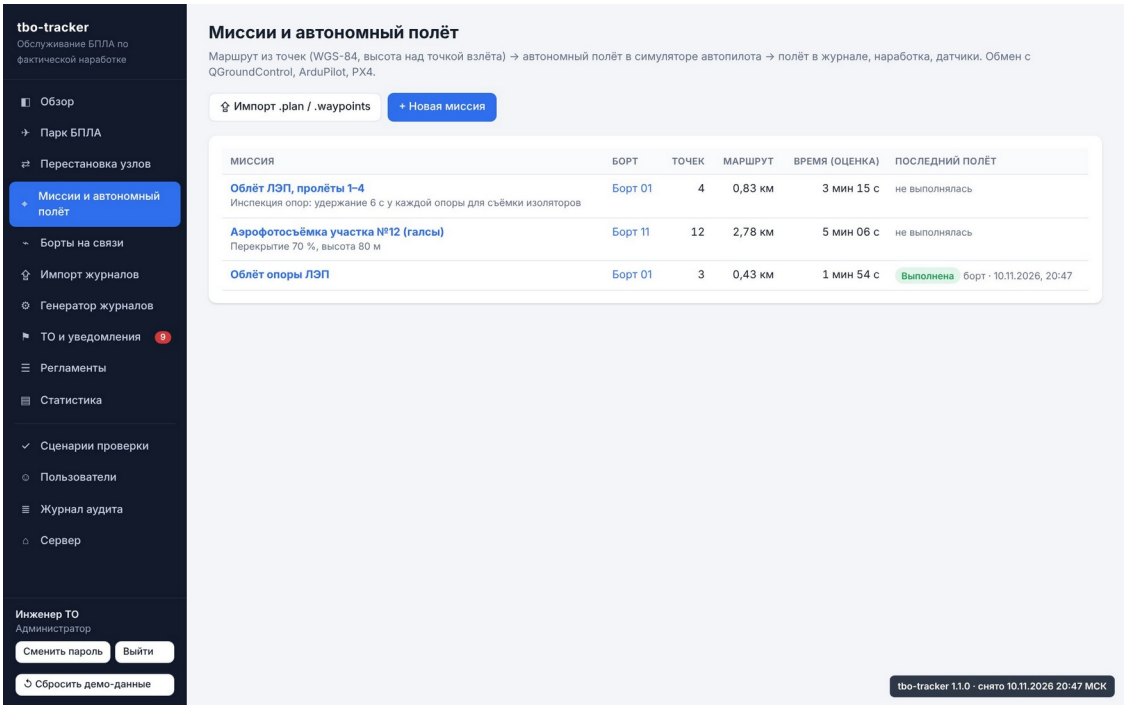


Рисунок А.8 – Миссии: маршруты и история выполнения

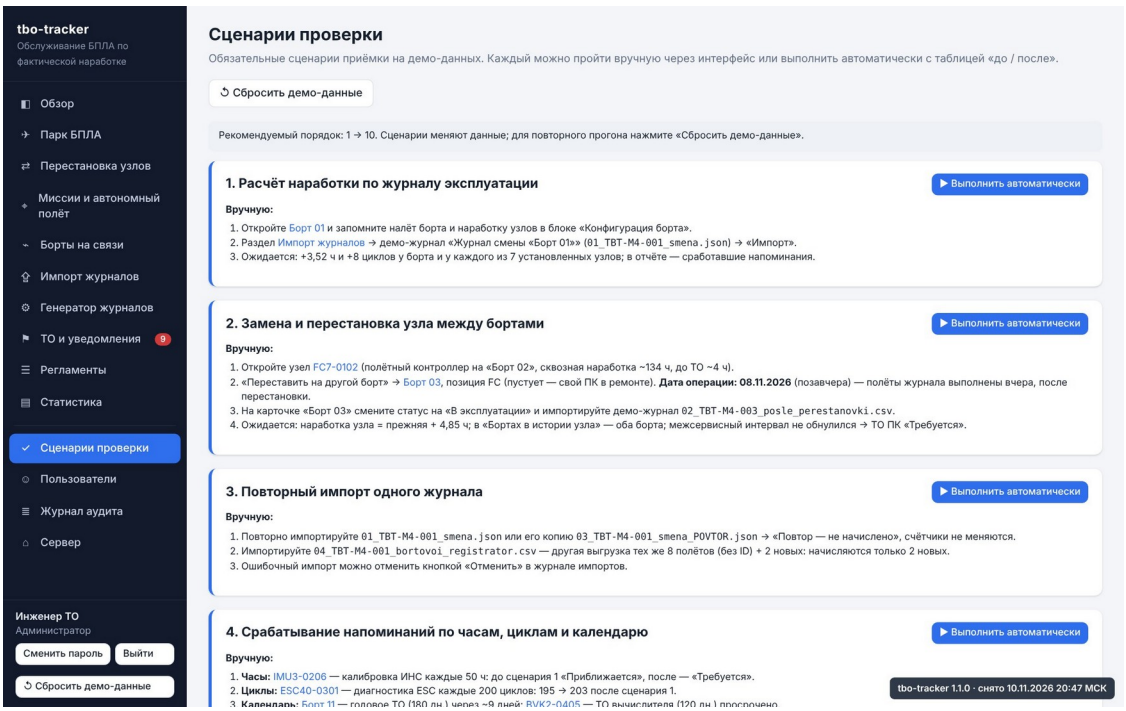


Рисунок А.9 – Сценарии проверки 1–10 с автоматическим выполнением

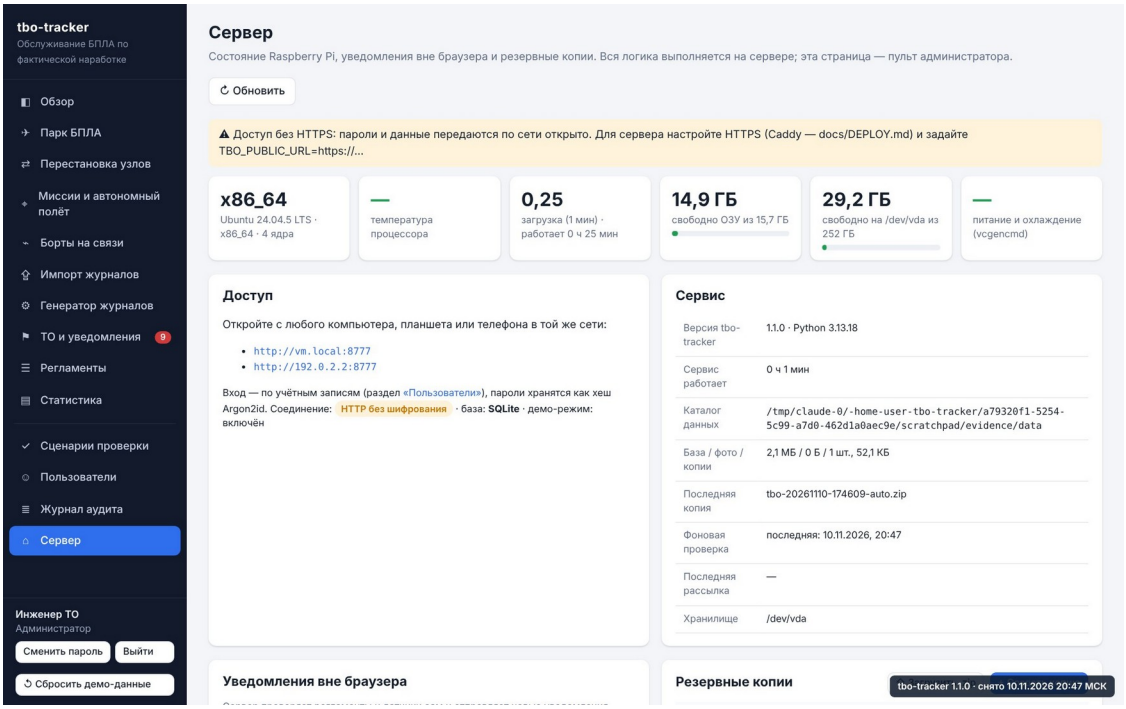


Рисунок А.10 – Сервер: состояние, каналы уведомлений, резервные копии

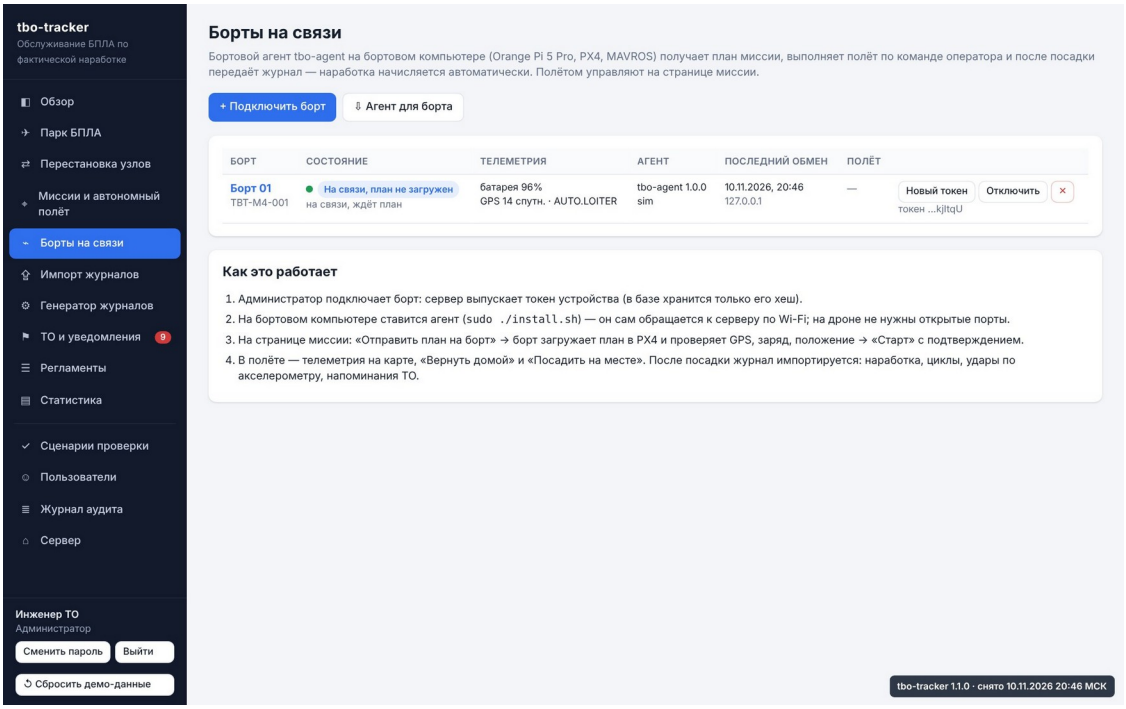


Рисунок А.11 – Борты на связи: бортовой агент подключён

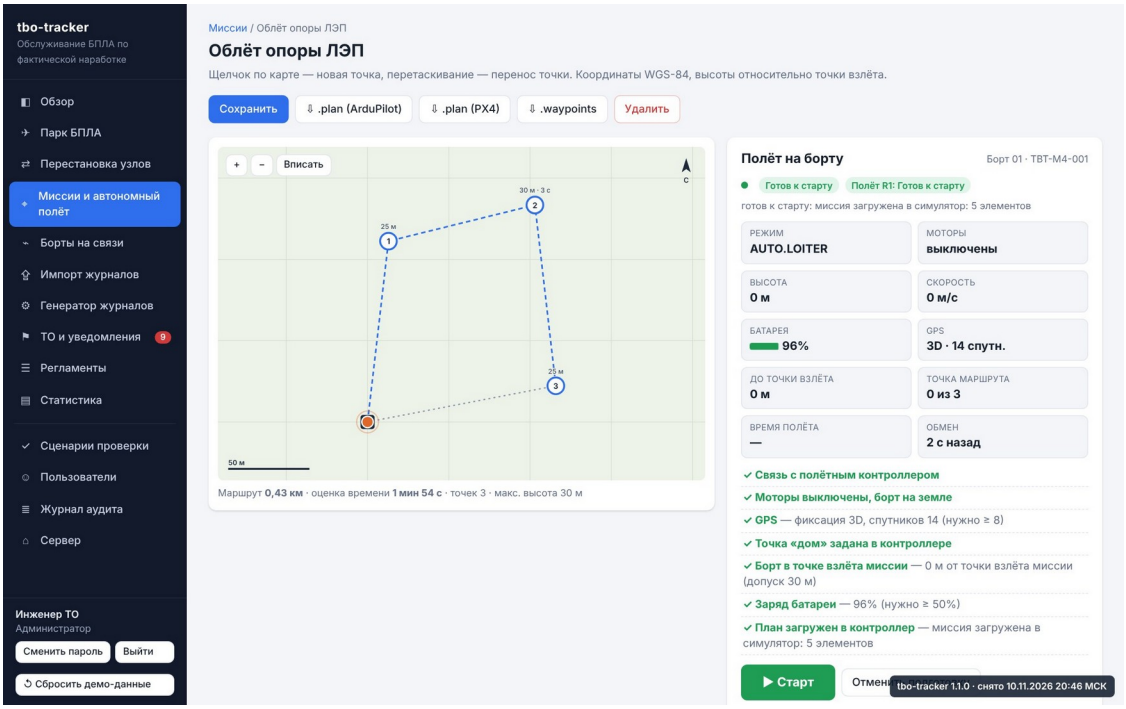


Рисунок А.12 – План загружен на борт, проверки пройдены, «Готов к старту»

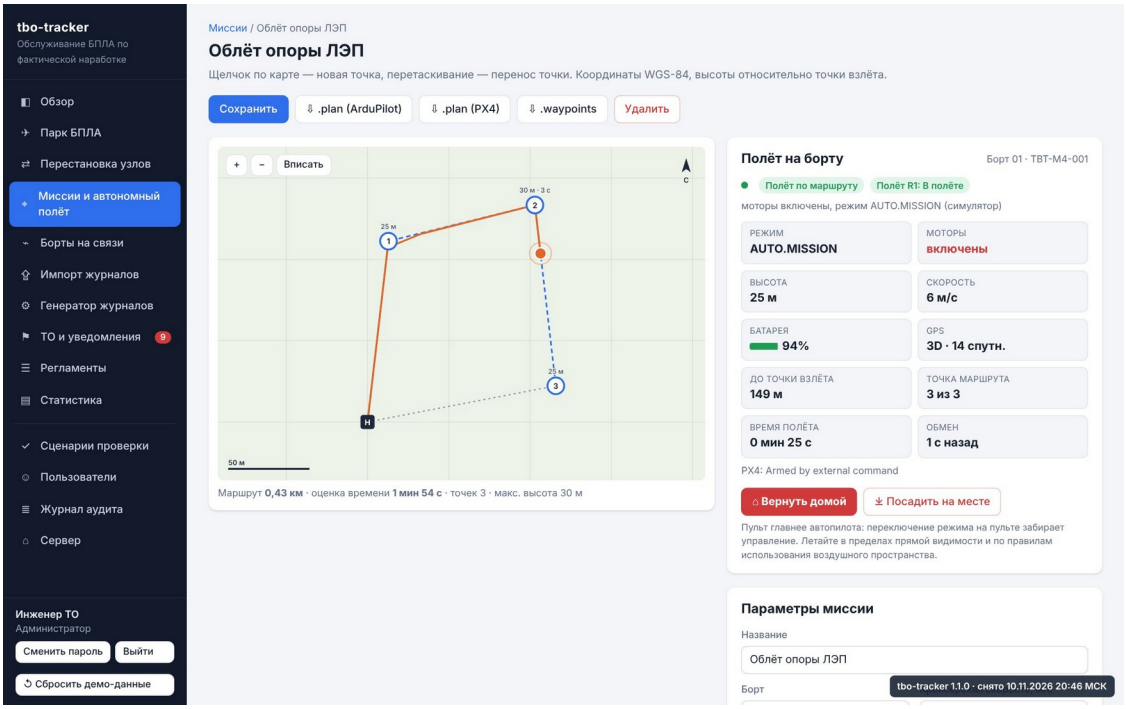


Рисунок А.13 – Полёт на борту: положение и трек на карте, телеметрия PX4

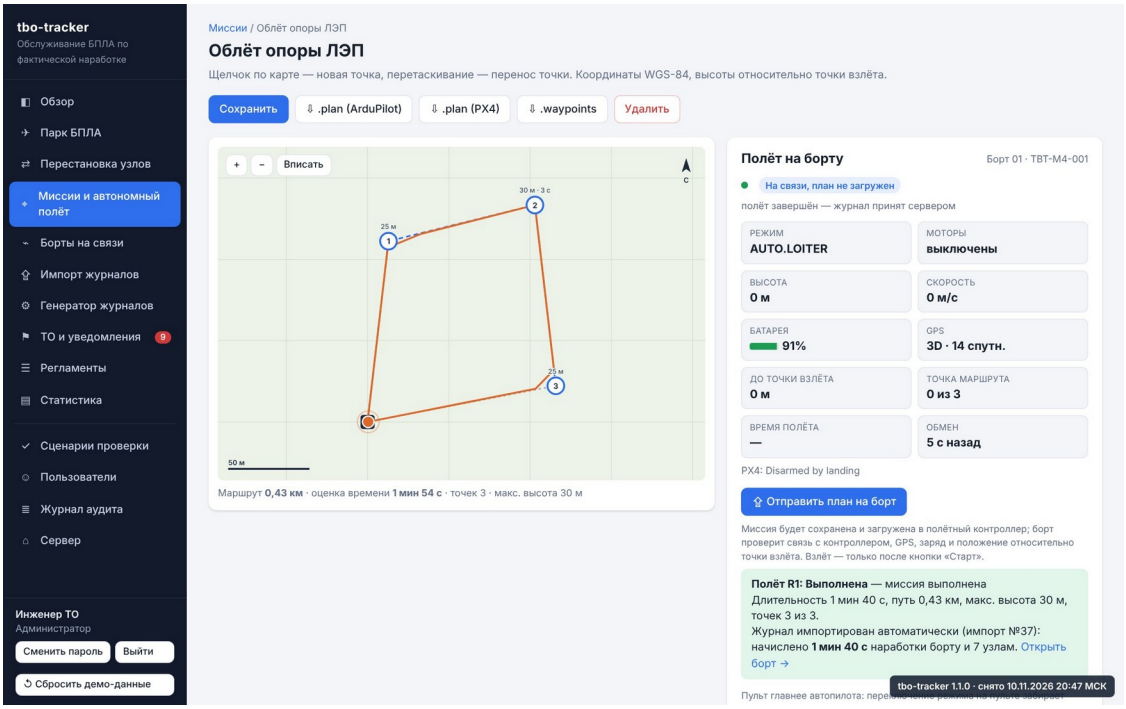


Рисунок А.14 – После посадки журнал импортирован, наработка начислена

Приложение Б
(обязательное)
Чек-лист запуска прототипа

Форма заполняется перед началом испытаний; полный текст с командами проверки – `docs/LAUNCH_CHECKLIST.md`.

Таблица Б.1 – Реквизиты проверки

Поле	Значение
Дата, время, место	
Версия ПО и коммит	
Борт, версия агента	
Заполнил / проверил	

Таблица Б.2 – Проверки перед испытаниями

№	Группа	Проверки	Отметка
1	Сервер	1.1 служба запущена; 1.2 `/health` отвечает `ok`; 1.3 вход в интерфейс; 1.4 время сервера верное; 1.5 борт испытаний допущен; 1.6 резервная копия создана	
2	Сеть	2.1 борт видит сервер; 2.2 ноутбук инженера видит сервер	
3	Борт: сборка и безопасность	3.1 мультироторный, диагональ ≤ 10″; 3.2 узлы закреплены; 3.3 кабели и разъёмы; 3.4 винты и моторы; 3.5 аккумулятор; 3.6 Kill Switch проверен; 3.7 failsafe PX4	
4	Борт: программная часть	4.1 связь с PX4; 4.2 служба агента; 4.3 борт «На связи»; 4.4 поток акселерометра; 4.5 пробная подготовка – «Готов к старту»	
5	Испытания ПО	5.1 автотесты сервера; 5.2 автотесты агента; 5.3 автоматический протокол «ПРОЙДЕНО»	

Таблица Б.3 – Итог проверки

Итог	Ответ
Система запускается	да / нет
Все предусмотренные испытания можно начать без доработки	да / нет
Нужна доработка конструкции	нет / да: …
Нужна доработка ПО	нет / да: …
Нужна доработка конфигурации	нет / да: …
Нужна замена основных компонентов	нет / да: …

Подписи: команда _____ эксперт _____

Приложение В

(справочное)

Соответствие требованиям модуля А и аспектам оценки

Таблица В.1 – Обязательные материалы модуля А

Требование конкурсного задания [2]	Раздел паспорта
1. Краткое техническое описание: цель и основные характеристики; структурная схема; обоснование ключевых решений	1.1, 1.2; 1.3 (рисунок 1); 1.4
2. Распределение ролей с зонами ответственности и вкладом	2
3. Схемы, фотографии узлов и прототипа; перечень компонентов с комментариями	3.1 (рисунки 1–4); 3.2, приложение А; 3.3

Таблица В.2 – Дополнительные требования модуля А и аспекты оценки А1–А4

Требование и аспект оценки	Раздел паспорта, файл
Доп. 1 · А1 Актуальность: пользователь, проблема, два независимых подтверждения со ссылками	4
Доп. 2 · А1 Анализ рынка: не меньше трёх решений, источники, ограничения, ответ	5.1, 5.2
А1 Подтверждённое техническое преимущество, повторные испытания	5.3; протокол [21]
Доп. 3 · А1 Архитектура: компоненты, связи, входы и выходы, интерфейсы, последовательность, отказы	1.3, 6.1–6.4; рисунки 1, 3
Доп. 3 · А1 Два преимущества и два ограничения архитектуры с подтверждением	6.5
Доп. 4 · А1 Список ПО и библиотек, назначение, требования, совместимость, сравнение с альтернативой	7; `THIRD_PARTY_LICENSES.md`
А1 Готовность прототипа к испытаниям (чек-лист запуска)	10; приложение Б
Доп. 5 · А2 Интерфейсы, форматы, ограничения подключения	6.2, 8.1; рисунок 4
Доп. 5 · А2 Две конфигурации подключения	8.2
Доп. 5 · А2 Переносимость: конфигурационные файлы, облако с визуальным интерфейсом	8.3; рисунки А.11–А.14
А2 Соответствие объекту эксплуатации из ТЗ	3.3 (поз. 1–4), 8.2; лётное испытание
Доп. 6 · А2 Безопасность сборки и соединений; доступ к обслуживаемым узлам	9; приложение Б, раздел 3
А2 Доступность эксплуатации	12.2, 12.3; `docs/USER_GUIDE.md`
Доп. 8 · А3 Репозиторий: доступ, README, лицензия, .gitignore, ссылки, секреты, история	11
Доп. 9 · А4 Масштабируемость и её техническое описание	12.1
Доп. 9 · А4 Инструкция по эксплуатации	12.2; `docs/USER_GUIDE.md`
Доп. 9 · А4 Воспроизводимость развёртывания	12.3; `docs/DEPLOY.md`, `docs/RASPBERRY_PI.md`